

Gaußverfahren

Lineare Gleichungssysteme händisch & mit dem CAS lösen

1

Einstieg

Eine Funktion 3. Grades durch 4 Punkte – ein Problem!

2

LGS aufstellen

Vom Sachproblem zum Gleichungssystem (gemeinsam)

3

Erarbeitung

Gaußverfahren händisch & mit CAS (Arbeitsblatt, selbstständig)

4

Sicherung

Ergebnisse vergleichen, typische Stolpersteine

5

Üben

Übungsblatt – LGS lösen und Funktionsgleichungen aufstellen

Einstiegsproblem

Eine ganzrationale Funktion 3. Grades durch 4 Punkte

Einstieg



Die Aufgabe

Gesucht ist eine ganzrationale Funktion **3. Grades** deren Graph durch die folgenden **vier Punkte** verläuft:

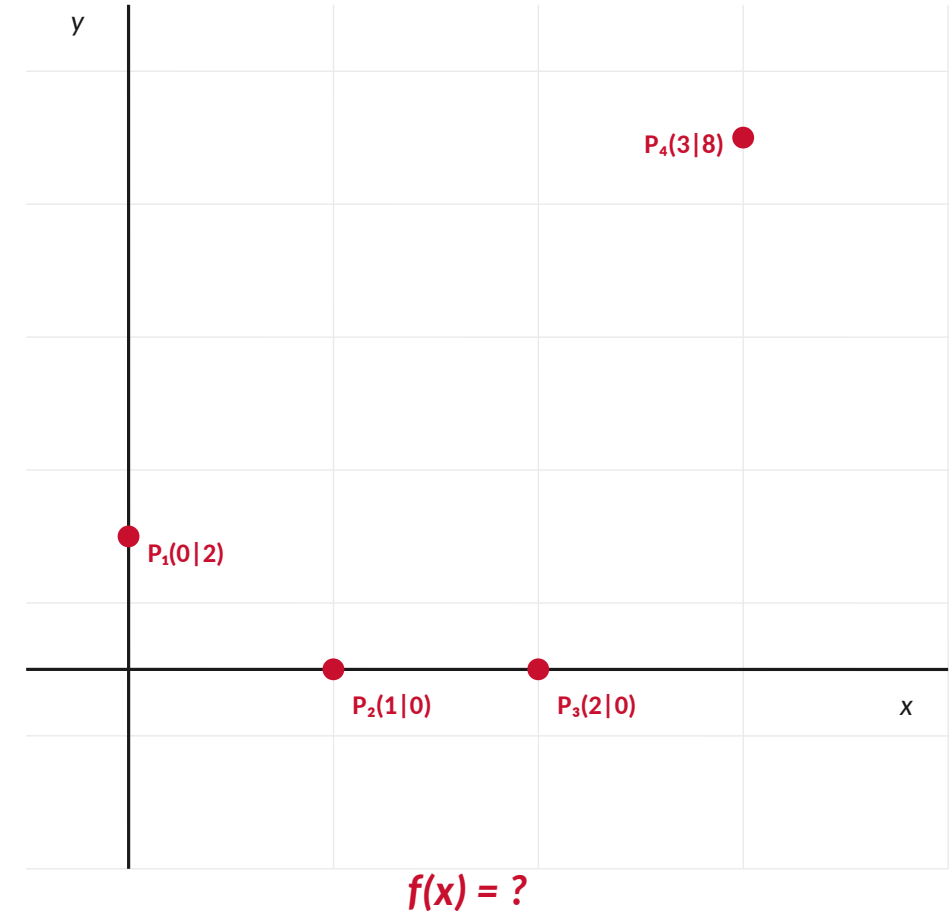
P_1	P_2	P_3	P_4
$(0 \mid 2)$	$(1 \mid 0)$	$(2 \mid 0)$	$(3 \mid 8)$

Bestimme die Funktionsgleichung $f(x)$.

🤔 Erste Überlegungen:

- Wie lautet die allgemeine Form einer Funktion 3. Grades?
- Wie viele Unbekannte gibt es?
- Wie können wir die Information aus jedem Punkt nutzen?

Die 4 Punkte im Koordinatensystem



Allgemeine Form einer ganzrationalen Funktion 3. Grades:

$$f(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$$



Erkenntnis

Die Funktion hat **4 Unbekannte** (die Koeffizienten *a*, *b*, *c*, *d*).

Wir brauchen also **4 Gleichungen**, um diese zu bestimmen — eine pro Punkt.

? Frage an euch

Wie können wir aus jedem Punkt eine Gleichung gewinnen?

→ Wir setzen die *x*- und *y*-Koordinaten in *f(x)* ein!

LGS aufstellen

Aus jedem Punkt eine Gleichung

Erarbeitung

Jeder Punkt $P(x \mid y)$ erfüllt: $f(x) = y$

Information	Bedingung	Berechnung
$P_1(0 \mid 2)$	$f(0) = 2$	$a \cdot 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d = 2$ $d = 2$
$P_2(1 \mid 0)$	$f(1) = 0$	$a \cdot 1^3 + b \cdot 1^2 + c \cdot 1 + d = 0$ $a + b + c + d = 0$
$P_3(2 \mid 0)$	$f(2) = 0$	$a \cdot 2^3 + b \cdot 2^2 + c \cdot 2 + d = 0$ $8a + 4b + 2c + d = 0$
$P_4(3 \mid 8)$	$f(3) = 8$	$a \cdot 3^3 + b \cdot 3^2 + c \cdot 3 + d = 8$ $27a + 9b + 3c + d = 8$

→ Die fett gedruckten Gleichungen ergeben unser **lineares Gleichungssystem** (LGS) mit **4 Unbekannten** — das lösen wir gleich mit dem **Gaußverfahren**.



Euer Auftrag

Löst das LGS aus dem Einstiegsproblem mit dem **Gaußverfahren** — sowohl **händisch** als auch mit dem **CAS**.

So geht ihr vor:

- 1 Nehmt euch das Arbeitsblatt zum Gaußverfahren.
- 2 Aufgabe 1: LGS mit dem CAS lösen (QR-Code → Video).
- 3 Aufgabe 2: LGS händisch mit Gauß lösen (QR-Code → Video).



Tipp: Vergleicht am Ende eure beiden Lösungen — sie müssen übereinstimmen.

Das LGS:

- (I) $d = 2$
- (II) $a + b + c + d = 0$
- (III) $8a + 4b + 2c + d = 0$
- (IV) $27a + 9b + 3c + d = 8$

Die Lösung:

$$a = 1 \quad b = -2 \quad c = -1 \quad d = 2$$

Die gesuchte Funktion:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$$

Graph von $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$

